

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad II: Modelos de Demanda

Distribución de Viajes I

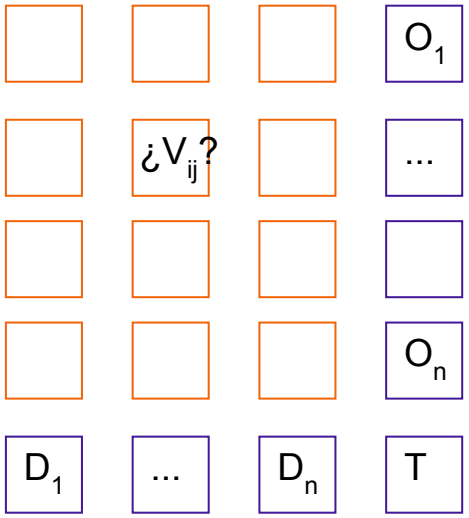
Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Modelación de la Distribución de Viajes

- A partir de los modelos de generación de viajes, tenemos:
  - Vector viajes generados $\{O_1, \dots, O_n\} \rightarrow T$
  - Vector viajes atraídos $\{D_1, \dots, D_n\} \rightarrow T$

- Ahora, necesitamos distribuir estos viajes en una matriz origen-destino:



V_{ij} Volumen de viajes con origen en la zona i con destino en la zona j

- Elementos que debemos considerar:
  - Restricciones matemáticas duras (O_i y D_j)
  - Costos de viaje entre pares OD
  - Patrón de viajes observados

Modelación de la Distribución de Viajes

- Matriz OD en Santiago, periodo **punta mañana** (viajes/hr)

ZONA	Norte	Poniente	Oriente	Centro	Sur	Sur-Oriente	**TOTAL O_i**
Norte	237.885	7.464	31.216	15.826	3.574	1.568	**297.532**
Poniente	13.646	282.638	31.325	47.593	15.671	4.425	**395.298**
Oriente	12.506	6.804	284.811	39.896	7.031	19.466	**370.514**
Centro	4.989	6.863	21.780	59.609	5.243	2.718	**101.202**
Sur	10.492	16.492	17.224	26.633	268.971	17.184	**356.996**
Sur-Oriente	7.310	6.060	60.134	28.970	17.986	228.976	**349.437**
TOTAL D_j	**286.828**	**326.321**	**446.489**	**218.528**	**318.476**	**274.337**	**1.870.979**

- ¿Hacen sentido estos números con la realidad en la calle?

Modelación de la Distribución de Viajes

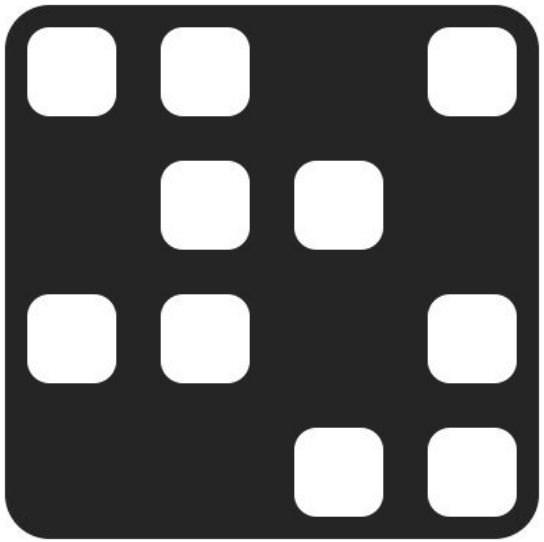
- Información disponible para modelar la distribución de viajes:
  - Viajes totales por zona a partir de modelos de generación

$$\{O_1, \dots, O_n\}, \{D_1, \dots, D_n\}, T$$

  - Matriz actual observada

$$\{v_{ij}\}$$

  - Costos de transporte o niveles de accesibilidad



Modelos de Factor de Crecimiento

- Método de Factor de Crecimiento Uniforme:

$$V_{ij} = F \cdot v_{ij}$$

Solo utiliza información de variación en cantidad total de viajes (T)

- Ejemplo:

Existe una matriz OD actual, con 51 viajes en total.

En el futuro, habrán 69 viajes en total.

v_{ij}			O_i^a
2	5	7	14
4	6	9	19
3	8	7	18
▪ Matriz actual			**51**



V_{ij}			O_i^f
2,7	6,8	9,5	18,9
5,4	8,1	12,2	25,7
4,1	10,8	9,5	24,4
▪ Predicción			**69**

- Factor crecimiento: $F = \frac{69}{51} = 1{,}3529$

Modelos de Factor de Crecimiento

- Métodos Simplemente Acotados

Suma información del vector de viajes generados o atraídos futuros

- Acotado a los orígenes:

$$V_{ij} = F_i \cdot v_{ij} \qquad F_i = \frac{O_i^f}{\sum_j v_{ij}}$$

- Acotado a los destinos:

$$V_{ij} = F_j \cdot v_{ij} \qquad F_j = \frac{D_j^f}{\sum_i v_{ij}}$$

Aplicando alguno de los dos modelos ¿se cumple las restricción respectiva?

$$O_i^f = \sum_j V_{ij} \qquad D_j^f = \sum_i V_{ij}$$

Modelo Simplemente Acotado

- Ejemplo:

Existe una matriz OD actual, con 51 viajes en total.

En el futuro, también se cuenta con un vector de viajes generados.

v_{ij}			O_i^a
2	5	7	14
4	6	9	19
3	8	7	18
			51

- Matriz actual

- Vector de viajes originados futuro

O_i^f
23
21
25
69

- Factores de crecimiento

F_i
1,6
1,1
1,4

V_{ij}			O_i^f
3,3	8,2	11,5	23
4,4	6,6	9,9	21
4,2	11,1	9,7	25
			69

- Predicción

Modelos de Factor de Crecimiento

- Métodos Doblemente Acotados

Suma información de ambos vectores de viajes generados y atraídos futuros

$$V_{ij} = F_{ij} \cdot v_{ij}$$

¿Cómo conformar el factor de crecimiento F_{ij} ?

- Factor de crecimiento promedio:

$$F_{ij} = \frac{F_i + F_j}{2}$$

Modelo Simplemente Acotado

- Ejemplo:

Existe una matriz OD actual, con 51 viajes en total.

En el futuro, también se cuenta con vectores de viajes generados y atraídos.

- Matriz actual y vectores de viajes futuros generados y atraídos

	v_{ij}			O_i^a	O_i^f	F_i
	2	5	7	14	23	1,6
	4	6	9	19	21	1,1
	3	8	7	18	25	1,4
D_i^a	9	19	23			
D_i^f	15	28	26			
F_j	1,7	1,5	1,1			

- Factores de crecimiento

F_{ij}		
1,65	1,55	1,35
1,40	1,30	1,10
1,55	1,45	1,25

Modelo Simplemente Acotado

- Ejemplo:

Existe una matriz OD actual, con 51 viajes en total.

En el futuro, también se cuenta con vectores de viajes generados y atraídos.

- Factores de crecimiento

F_{ij}		
1,65	1,55	1,35
1,40	1,30	1,10
1,55	1,45	1,25



- Predicción

	V_{ij}			O_i^r	O_i^f
	3,3	7,8	9,7	20,8	23
	5,5	7,7	10,1	23,3	21
	4,6	11,5	8,8	24,9	25
D_i^r	13,4	27,0	28,6	**69,0**	
D_i^f	15	28	26		

El Método de Factor Promedio no hace cumplir las restricciones de vectores de viajes generados y atraídos

Modelos de Factor de Crecimiento

Como el Método de Factor Promedio no cumple con ninguna de las dos familias de restricciones
 es posible iterar

- Método de Furness

$$V_{ij} = F_{ij} \cdot v_{ij} = a_i \cdot b_j \cdot v_{ij}$$

Se descompone el factor de crecimiento en dos subfactores: uno asociado a los orígenes y otro asociado a los destinos

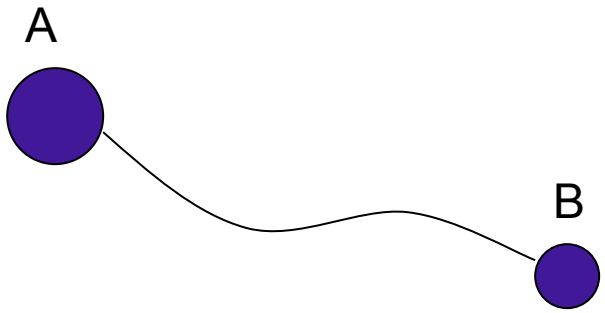
  - Mecanismo:
    - Se fijan todos los b_j=1 y se encuentra la familia de a_i, tal que cumplan los O_i
    - Usando esos a_i, encontrar los b_j tal que cumplan los D_j
    - Usando esos b_j, encontrar los a_i tal que cumplan los O_i
    - Repetir hasta la convergencia

Modelo Gravitacional

Los Métodos de Factor de Crecimiento conservan la estructura de la matriz observada

¿Cómo reflejar el nivel de accesibilidad (“facilidad” de viajar) entre un lugar y otro?

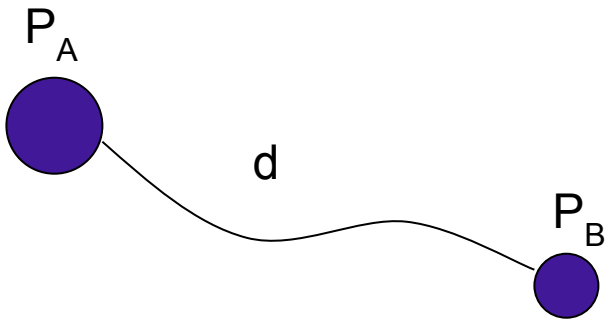
- Modelo Gravitacional
  - Basado en la física newtoniana



Los viajes son una función que depende de:

- Atractividad entre zonas
- Dificultad de viajar entre zonas

Modelo Gravitacional



- Modelo gravitacional de Newton

$$V_{AB} = \frac{K \cdot P_A \cdot P_B}{d^2}$$

- Donde:
  - P_x : Masa del cuerpo x
  - d : Distancia entre ambos cuerpos

- Modelo gravitacional en transporte

$$V_{ij} = \frac{K \cdot O_i \cdot D_j}{d_{ij}^n}$$

- Donde:
  - O_i : Viajes generados en la zona i
  - D_j : Viajes atraídos en la zona j
  - d : Distancia entre ambas zonas

Modelo Gravitacional

¿Qué constante K utilizar?

- $O_i \rightarrow K_i$ (asociada a los orígenes)
- $D_j \rightarrow K_j$ (asociada a los destinos)

- **Respuesta:**
  - Utilizamos ambas constantes
  - Descomponiendo en subfactores en torno a los orígenes y los destinos

$$K_{ij} = A_i \cdot B_j \quad \Rightarrow \quad V_{ij} = A_i \cdot O_i \cdot B_j \cdot D_j \cdot d_{ij}^{-n}$$

Modelo Gravitacional

- A partir de las restricciones, es posible calcular las constantes

$$O_i = \sum_j V_{ij} \quad \Rightarrow \quad A_i = \frac{1}{\sum_j B_j D_j d_{ij}^{-n}}$$

$$D_j = \sum_i V_{ij} \quad \Rightarrow \quad B_j = \frac{1}{\sum_i A_i O_i d_{ij}^{-n}}$$

- El término de la distancia puede representar el **costo generalizado de viaje**
  - Costo monetario, tiempo, comodidad, seguridad, etc.
  - Puede ser una función decreciente, como una exponencial o cualquiera otra similar

$$d_{ij}^{-n} = f(c_{ij})$$

- $f(c_{ij}) = e^{-\beta \cdot c_{ij}}$
- $f(c_{ij}) = c_{ij}^{-n}$
- $f(c_{ij}) = c_{ij}^{-n} \cdot e^{-\beta \cdot c_{ij}}$

Modelo Gravitacional

- Modelo Gravitacional, formulación general:

$$V_{ij} = A_i \cdot O_i \cdot B_j \cdot D_j \cdot f(c_{ij})$$

- Factores de Balance:

A_i, B_j

A estos factores los conoceremos como Factores de Balance

- Ambas familias de factores de balance se pueden estimar mediante un método iterativo, muy similar al Método de Furness:
  - Paso 1: se fijan los Ai=1, y se calculan los Bj
  - Paso 2: con esos Bj, se calculan los Ai
  - Paso 3: con esos Ai, se calculan los Bj
  - Se iteran los pasos 2 y 3 hasta la convergencia

Modelo Gravitacional

- Modelo Gravitacional, formulación frecuente

En general, utilizaremos una expresión exponencial para el costo generalizado

$$V_{ij} = A_i \cdot O_i \cdot B_j \cdot D_j \cdot e^{-\beta \cdot c_{ij}}$$

- Costo generalizado

c_{ij}

Costo generalizado de transporte entre las zonas i y j. Será un valor único para el par, y debe tomar en cuenta todos los modos disponibles

- Factores de balance

$$A_i = \frac{1}{\sum_j B_j D_j e^{-\beta \cdot c_{ij}}} \qquad B_j = \frac{1}{\sum_i A_i O_i e^{-\beta \cdot c_{ij}}}$$

Modelos de Distribución de Viajes

Tomando el mismo ejemplo de esta Unidad

- Factor crecimiento uniforme*

2,71	6,76	9,47	18,94
5,41	8,12	12,18	25,71
4,06	10,82	9,47	24,35
12,18	25,71	31,12	**69**

- Simplemente acotado a los orígenes*

3,29	8,21	11,50	23,00
4,42	6,63	9,95	21,00
4,17	11,11	9,72	25,00
11,87	25,96	31,17	**69**

- Furness*

4,23	9,02	9,75	23,00
5,58	7,15	8,27	21,00
5,19	11,83	7,98	25,00
15,00	28,00	26,00	**69**

- Gravitacional

6,78	8,86	7,46	23,00
3,95	10,20	6,85	21,00
4,37	8,94	11,69	25,00
15,00	28,00	26,00	**69**

*Conservan estructura de la matriz a priori (observada)